Resolver los problemas y compruebe sus respuestas

Nombre: Fabián Gordillo

Fecha: 14/10/2026

Realice la documentación

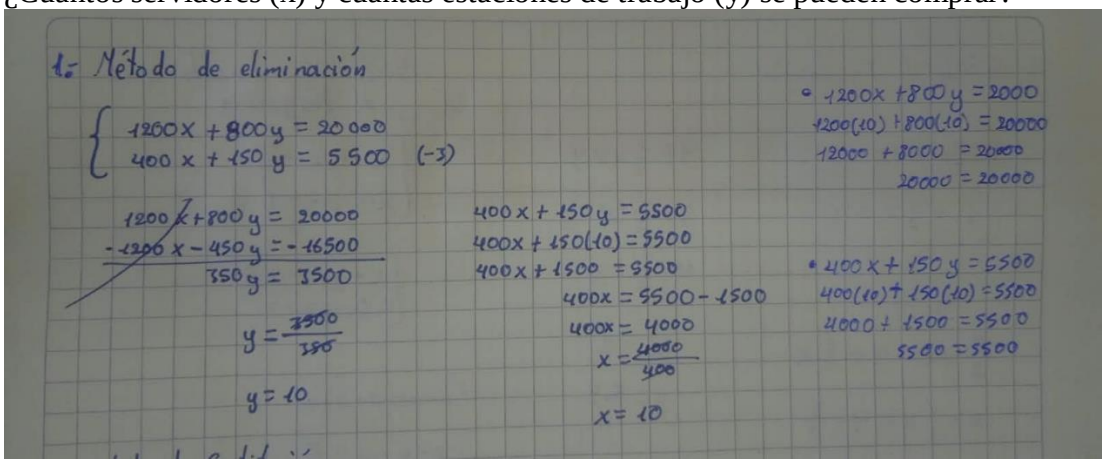
Ejemplo 1

Una empresa de desarrollo de software necesita comprar servidores y estaciones de trabajo.

- Cada servidor cuesta 1200 € y consume 400 W de potencia.
- Cada estación de trabajo cuesta 800 € y consume 150 W.

El presupuesto total es de 20 000 € y el consumo máximo permitido es de 5500 W.

¿Cuántos servidores (x) y cuántas estaciones de trabajo (y) se pueden comprar?



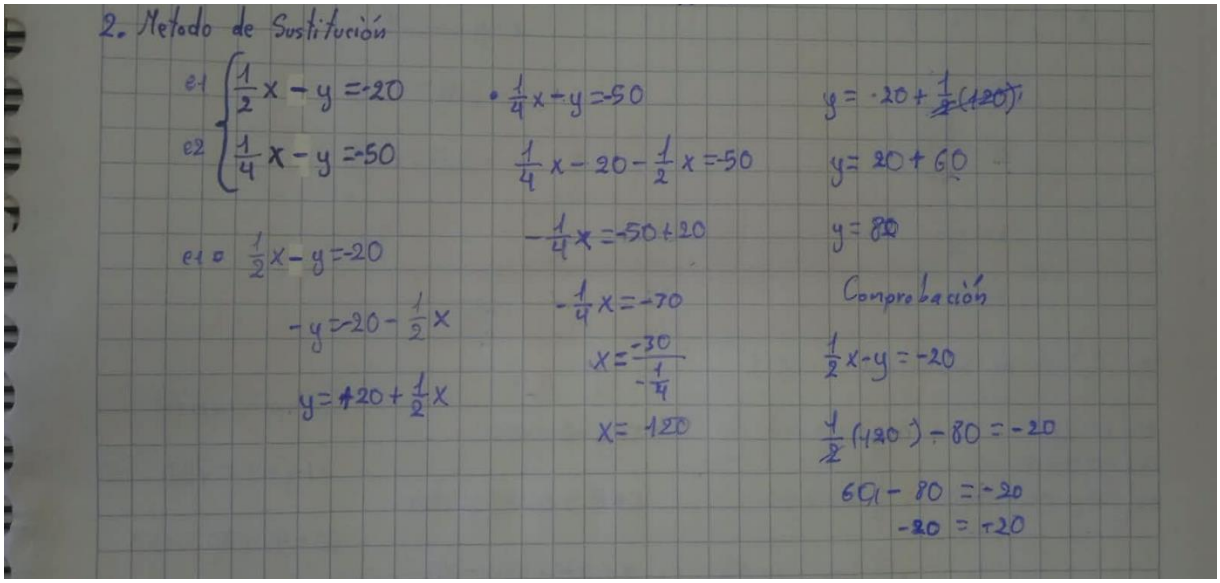


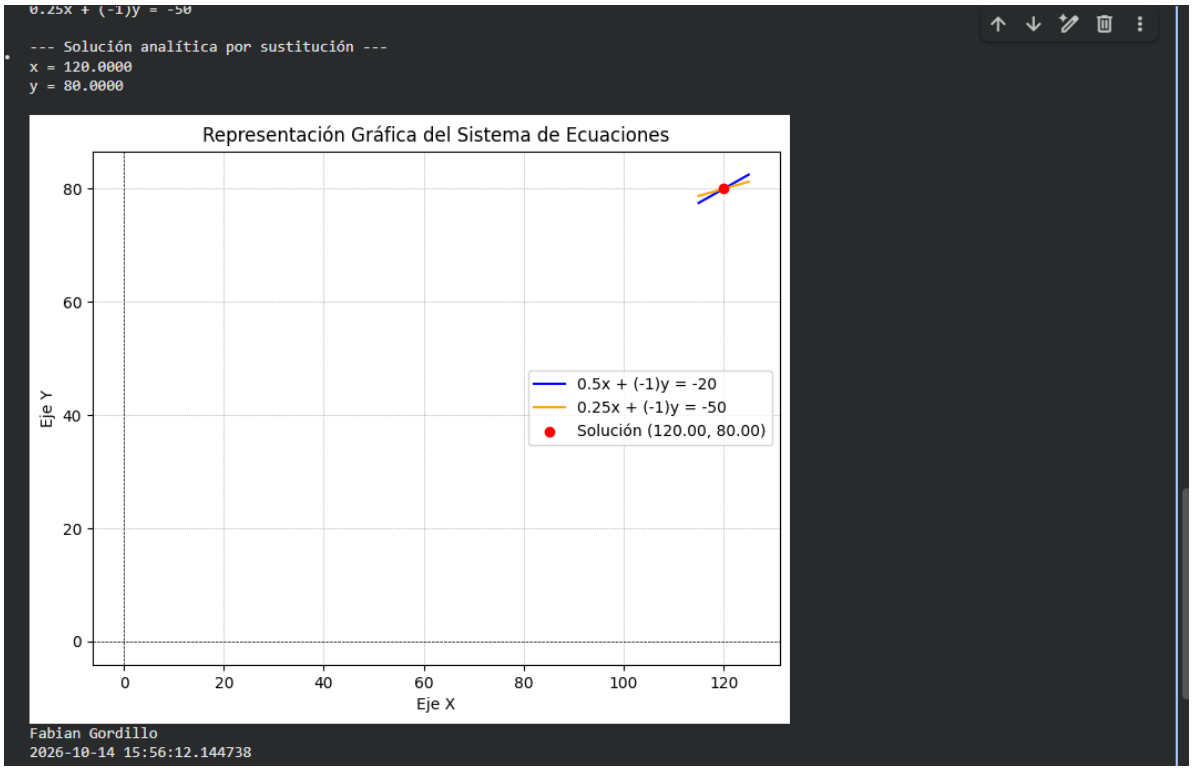
Ejemplo 2

Comparar planes de almacenamiento en la nube
Una startup compara dos planes de un proveedor cloud:

Plan A: cuota fija de $20 + $0.50 por GB

Plan B: cuota fija de $50 + $0.25 por GB
Sea x = GB almacenados, y = costo mensual

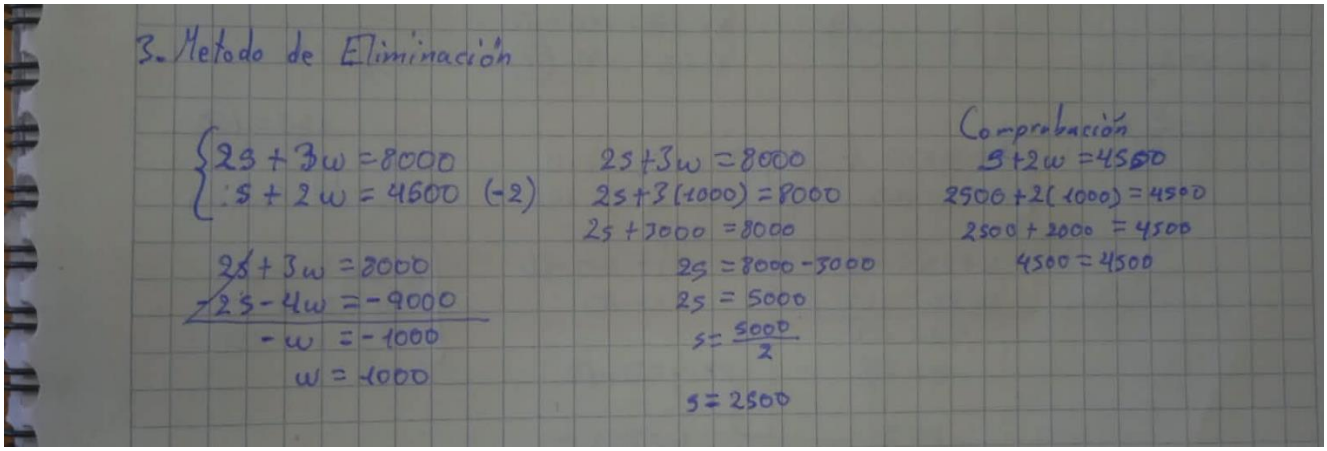


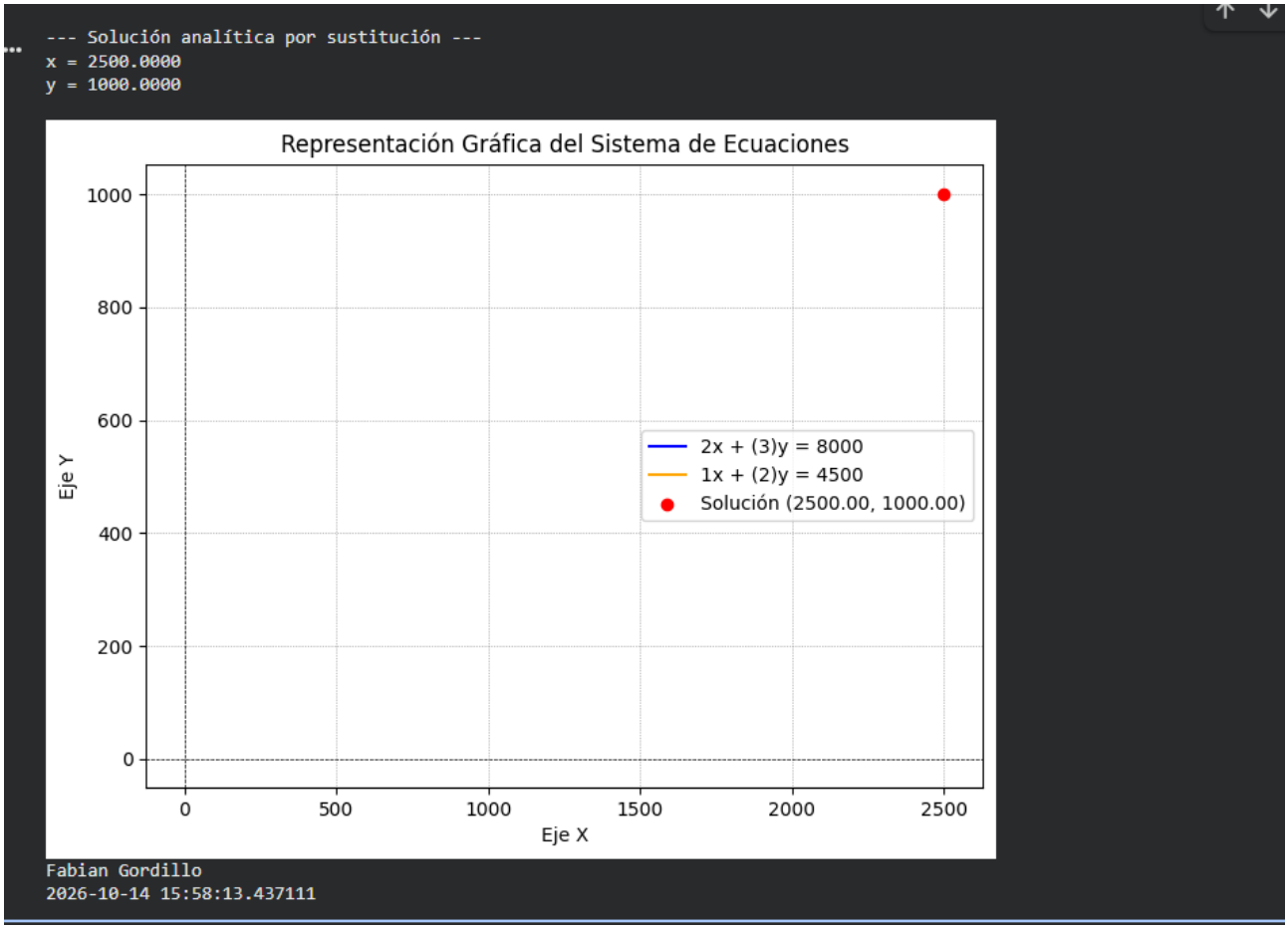


Ejemplo 3

Compra de hardware
Un data center hace dos pedidos al proveedor:

Pedido 1: 2 servidores + 3 switches = $8,000
Pedido 2: 1 servidor + 2 switches = $4,500
Sea s = precio del servidor, w = precio del switch

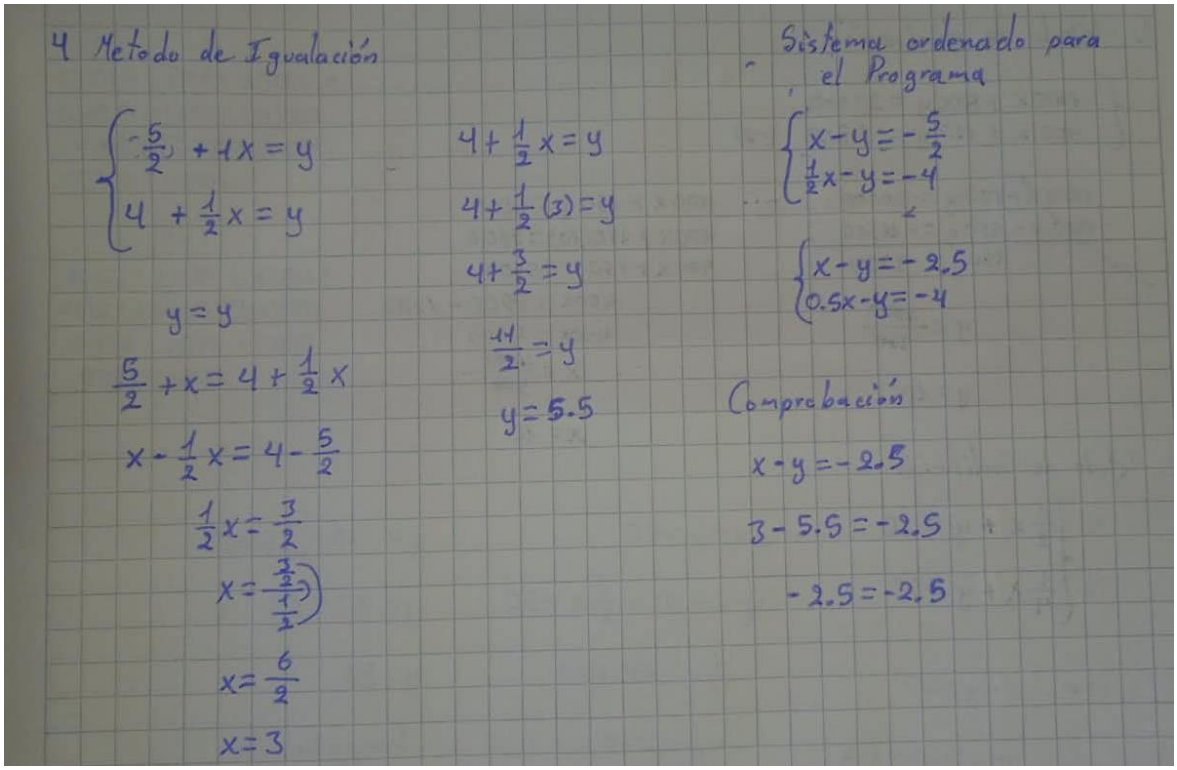


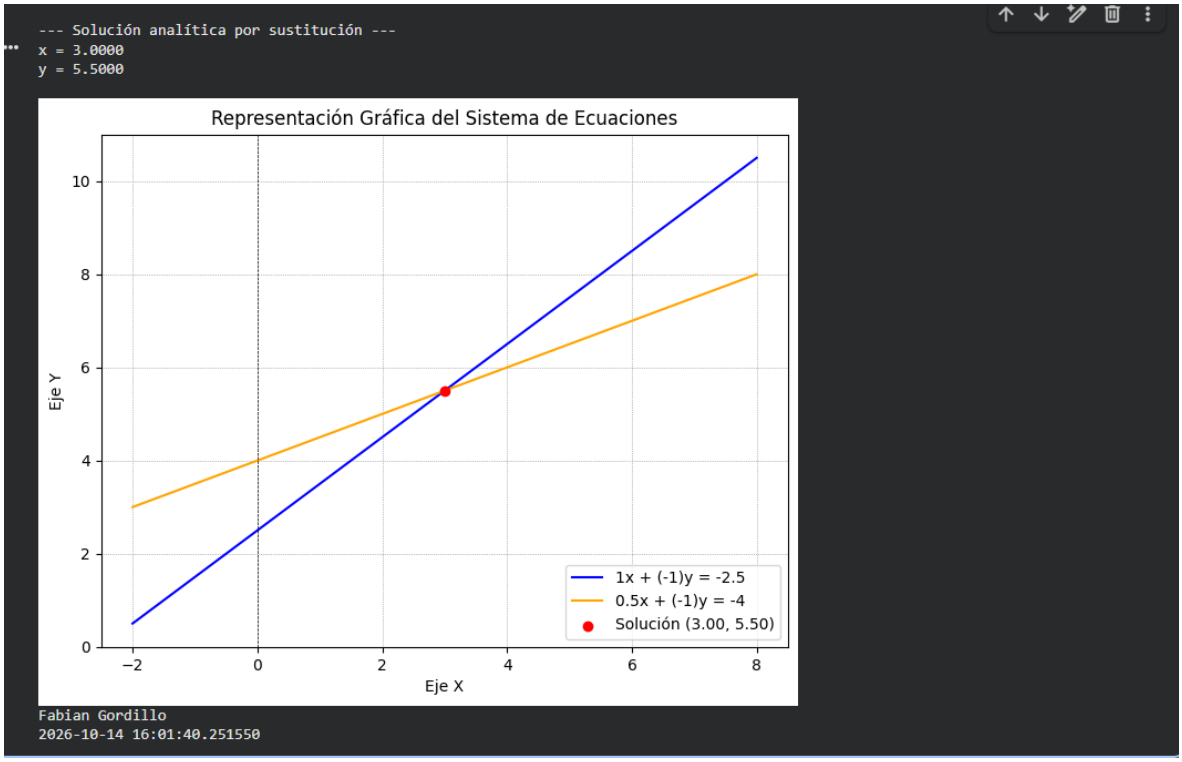


Ejemplo 4

Apps de transporte

Comparamos dos apps de transporte:
App A: tarifa base $2.50 + $1.00 por km
App B: tarifa base $4.00 + $0.50 por km





Ejemplo 5

Analítica web
Un sitio registra el tráfico de un día:

x = usuarios móviles, y = escritorio, z = tablet
Datos del equipo de analítica:

x = 2y (el doble de móviles que de escritorio)
y = z + 10 (10 usuarios más de escritorio que de tablet)
x + y + z = 150 (total de usuarios)

5.- Método de Sustitución 3x3

e1 $x = 2y$
e2 $y = z + 10$
e3 $x + y + z = 150$

e1 $x = 2y$

$y = \frac{x}{2}$ e4

• $y = z + 10$

$\frac{x}{2} = z + 10$

• $\frac{x}{2} + z = 10$ e5

$\begin{cases} \frac{x}{2} - z = 10 \quad (-2) \\ x + 2z = 140 \end{cases}$

$-x + 2z = -20$
$x + 2z = 140$
$4z = 120$
$z = \frac{120}{4}$
$z = 30$

• $x + y + z = 150$

$x + z + 10 + z = 150$

$x + 2z = 150 - 10$
$x + 2z = 140$ e6

$x + 2z = 140$
$x + 2(30) = 140$
$x + 60 = 140$
$x = 140 - 60$
$x = 80$

$y = z + 10$
$y = 30 + 10$
$y = 40$

Comprobación

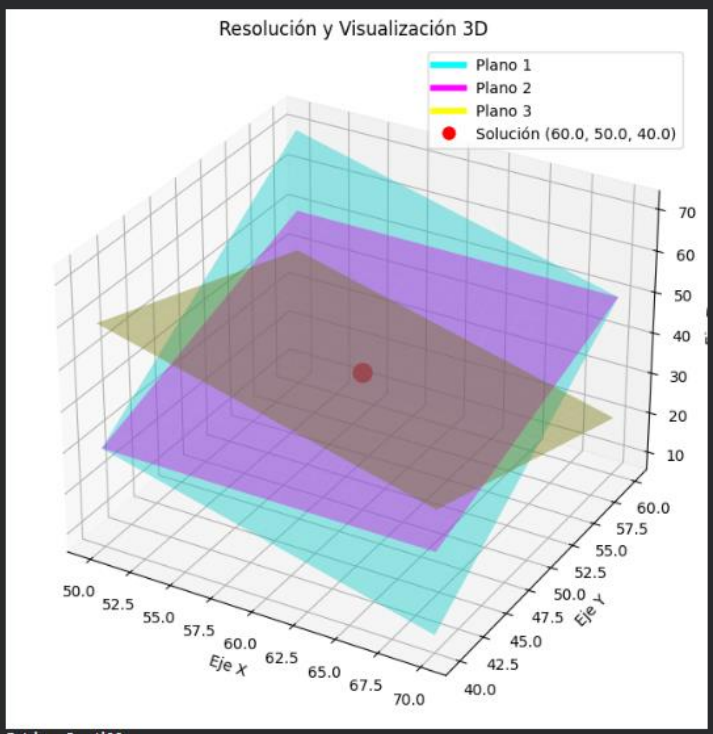
$x + y + z = 150$
$80 + 40 + 30 = 150$
$120 + 30 = 150$
$150 = 150$

Orden del Sistema

$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ y - z = 10 \\ x + y + z = 150 \end{cases}$

```
Fila 3 -> Fila 3 - (3.00) * Fila 2:
[[  1.  -2.   1.   0.]
 [  0.   1.  -1.  10.]
 [  0.   0.   3. 120.]]

--- Solución Encontrada ---
x = 60.0000
y = 50.0000
z = 40.0000
```




```
Fabian Gordillo
2026-10-14 16:10:46.241800
```